

TRAIVO

INTELLIGENT FIELD SERVICE MANAGEMENT

KOMPLETT SYSTEMSPECIFIKATION

Grovplanering & Veckoplanering

Dokument: Teknisk dokumentation för Replit

Version: 2026-06-11

Baserad på: Mats exakta UI-vision

Innehåller: Del 1 Snabbguide • Del 2 Grovplanering • Del 3 Veckoplanering • Bilaga UI-referensbilder

Status: KOMPLETT – Redo för implementation

Innehållsförteckning

DEL 1: SNABBGUIDE – START HÄR	4
1.1 Läsinstruktion & Filer	4
1.2 Vad är grovplanering?	5
1.3 De tre grupperingarna	5
1.4 Checklista & Vanliga misstag	6
1.5 Teknisk översikt	7
1.6 Implementationsordning & Testning	8
 DEL 2: GROVPLANERING – HUVUDSPEC	11
2.1 Exakt UI-Layout – Övergripande struktur	11
2.2 Header & Dashboard	12
2.3 Filterpanel (expanderbar)	13
2.4 Gruppering, Tabell & Tilldela Modal	14
2.5 Grupperingsdefinitioner (Orderkoncept / Kund / Plats)	16
2.6 Datamodell – Prisma Schema	17
2.7 API Endpoints (7 st)	20
2.8 Frontend Komponenter	21
2.9 Steg-för-steg Implementation (11 steg)	23
2.10 Testplan	24
 DEL 3: VECKOPLANERING – HUVUDSPEC	26
3.1 Exakt UI-Layout – 3-kolumnslayout	26
3.2 Vänster Panel – Ej Planerade	27
3.3 Mitten – Veckokalender med färgkodning	28
3.4 Höger Panel – Ruttoptimerad tur	29
3.5 Botten – 5 Sammanfattningskort	29
3.6 Kollapsbar Funktionalitet	
3.7 Datamodell	

3.8 API Endpoints (8 st)	
3.9 Frontend Komponenter	
3.10 Färgkodning	
3.11 Ruttoptimering – Algoritm	
3.12 Drag-and-Drop	
3.13 Implementation (17 dagar)	
3.14 Testplan	

BILAGA: UI-REFERENSBILDER

A. Grovplanering – Huvudvy	
B. Grovplanering – Tilldela Modal	
C. Veckoplanering – Komplet vvy	

DEL 1

SNABBGUIDE – START HÄR

Lasstruktion, systemöversikt, de tre grupperingarna, checklista och vanliga misstag

1.1 Läsinstruktion & Filer

LASINSTRUKTION FOR REPLIT – FOLJ DENNA ORDNING:

1. Läs DEL 1 (denna snabbguide) FORST
2. Studera bilderna i BILAGA (UI_REFERENS_*.png)
3. Läs DEL 2 (Grovplanering Huvudspec)
4. Bekräfta att du förstår INNAN du börjar koda
5. Implementera steg-för-steg enligt specen
6. Läs DEL 3 (Veckoplanering) efter Fas 1 är klar

Filer i detta dokument

#	Fil / Del	Beskrivning	Status
1	Del 2 – Grovplanering Huvudspec	Komplett teknisk spec med allt du behöver för Fas 1	Läs tredje
2	Del 1 – Snabbguide	Detta avsnitt (läs först!)	Läs först
3	Bilaga A – UI_REFERENS_huvudvy	Exakt layout för huvudvy grovplanering	KRITISK bild
4	Bilaga B – UI_REFERENS_tilldela_modal	Exakt layout för tilldelningsmodal	KRITISK bild
5	Del 3 – Veckoplanering Huvudspec	Komplett spec för Fas 2 veckoplanering	Läs efter Fas 1
6	Bilaga C – UI_REFERENS_veckoplanering	Exakt layout för veckoplaneringens UI	KRITISK bild

FOLJ EXAKT!

Öppna bilderna i BILAGA och ha dem bredvid när du kodar. Bilderna är grunden – all implementation ska matcha dem pixel-för-pixel.

1.2 Vad är grovplanering?

Enkelt flöde

1. Planeraren ser EJ PLANERADE uppgifter (filtrerade på distrikt, vecka, typ, status)
2. Väljer ett URVAL (markerar kryssrutor)
→ Dashboard visar summering i realtid
3. Klickar TILLDELA MARKERADE
→ Modal: välj team + vecka + kommentar
4. Bekräftar → uppgifterna är nu TILLDELADE
→ Status ändras från Otilldelad till Tilldelad

Nyckelbegrepp

Begrepp	Definition	Exempel
Uppgift	En konkret arbetsuppgift som ska utföras	Tvätt kärl 660L, Driftkontroll
Objekt	En fysisk plats / fastighet	BRF Solsidan, Miljörum A
Kund	Juridisk/ekonomisk enhet	BRF Solsidan, ICA Maxi
Orderkoncept	Avtal/abonnemang/projekt	KINAB-AVTAL-10245
Team	Utförande enhet	Team Norr 1, Team Mitt 1
Distrikt	Geografisk indelning	Distrikt Norr, Distrikt Syd

1.3 De tre grupperingarna

Tabellen kan grupperas på tre olika sätt. Radioknappar i gränssnittet styr valet. Standard = Objekt.

1. Orderkoncept

Definition: Ett avtal, abonnemang eller projekt som genererar uppgifter.

Exempel: KINAB-AVTAL-10245 (BRF Solsidan) – Årsavtal för sophantering – genererar 18 uppgifter/år – utförs på 8 olika objekt.

Används när: Du vill se alla uppgifter från samma avtal/projekt.

2. Kund

Definition: Den juridiska/ekonomiska enheten som betalar.

Exempel: BRF Solsidan (kund) → har 3 objekt → 15 uppgifter totalt.

Används när: Du vill se allt som ska göras för en kund, oavsett plats eller avtal.

3. Plats (Objekt med 30-meters-regeln)

Definition: Fysisk adress/fastighet. Objekt som ligger inom 30 meter från varandra grupperas automatiskt.

Exempel: Miljörum A och Miljörum B i BRF Solsidan – 15 meter från varandra – grupperas till ett besök.

Används när: Du planerar logistiskt och vill se vilka besök som kan samlas.

30-meters-beräkning (Haversine)

```
function isWithin30Meters(obj1, obj2) {
  const R = 6371000; // jordens radie i meter
  const dLat = (obj2.latitude - obj1.latitude) * Math.PI / 180;
  const dLon = (obj2.longitude - obj1.longitude) * Math.PI / 180;
  const a = Math.sin(dLat/2)**2 +
    Math.cos(obj1.latitude * Math.PI/180) *
    Math.cos(obj2.latitude * Math.PI/180) *
    Math.sin(dLon/2)**2;
  const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
  return R * c <= 30; // sant om inom 30 meter
}
```

1.4 Checklista & Vanliga misstag

Checklista innan start

- ☐ Läst snabbguiden (Del 1) klart
- ☐ Studerat bilderna i BILAGA (A, B, C)
- ☐ Förstår hierarkisk tabell: grupp-rad + underrader
- ☐ Förstår de tre grupperingarna (Orderkoncept / Kund / Plats)
- ☐ Förstår multi-tenant krav (tenantId på alla queries)
- ☐ Redo att följa layouten pixel-för-pixel

Vanliga misstag att undvika

Misstag 1: Fel terminologi

FEL: Kalla det "ordrar"

RÄTT: Det heter "uppgifter"

FEL: "Tasks", "Orders", "Jobs"

RÄTT: "Uppgifter" (svenska)

Misstag 4: Skippa validering

FEL: Tillåt tom team-val, tom vecka-val, skippa kommentarlängd-check

RÄTT: Validera ALLT på både frontend och backend

Misstag 2: Avvika från layout

FEL: Ändra färger, kolumnordning, ta bort KPI:er

RÄTT: Följ bilderna EXAKT – samma färger, samma ordning, alla 5 KPI:er i båda korten

Misstag 5: Felaktig gruppering

FEL: Flat lista utan hierarki

RÄTT: Grupp-rad (header) + underrader för uppgifter. Grupp-rad är kollapsbar.

Misstag 3: Glöm multi-tenant

FEL: `SELECT * FROM uppgifter`

RÄTT: `SELECT * FROM uppgifter WHERE tenantId = ?`

Misstag 6: Glöm realtidsuppdatering

FEL: Höger dashboard-kort uppdateras inte när rader markeras

RÄTT: Höger kort uppdateras LIVE vid varje markering

1.5 Teknisk översikt

FRONTEND

- React + TypeScript
- Tailwind CSS
- React hooks för state
- React Query / SWR för data-fetching

BACKEND

- Node.js / Next.js API routes
- Prisma ORM
- PostgreSQL databas
- REST API

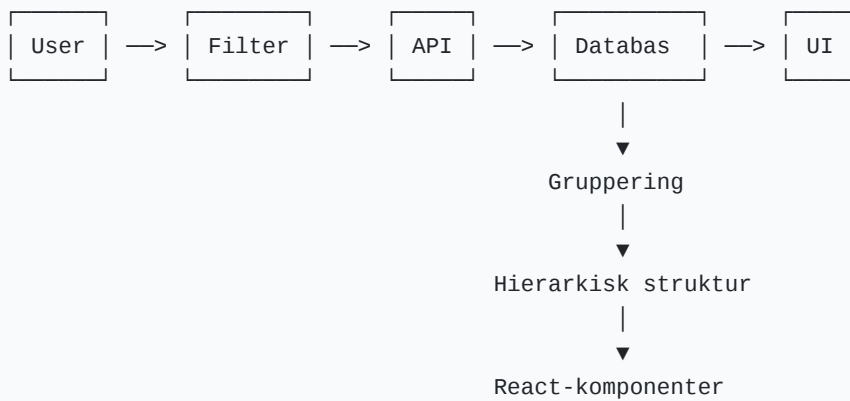
AUTENTISERING

- NextAuth.js
- JWT tokens
- Multi-tenant isolation
- Rollbaserad access

INFRASTRUKTUR

- Replit deployment
- PostgreSQL (Replit DB)
- Environment variables
- Prisma migrations

Dataflöde



Statusfärger

Status	Färg	Hex	Ikon
Utförd	Grön	#28A745	Fylld cirkel
Tilldelad	Gul	#FFC107	Fylld cirkel
Otilldelad	Grå	#ADB5BD	Ofylld cirkel
Delvis utförd	Orange	#FD7E14	Fylld cirkel
Avviker	Röd	#DC3545	Fylld cirkel

1.6 Implementationsordning & Testning

Hierarkisk tabell – implementera i denna ordning

1. Statisk tabell med hårdkodade värden
2. Lägg till expand/collapse per grupp
3. Lägg till markering (kryssrutor)
4. Koppla till API
5. Lägg till gruppering (radio-knappar)
6. Polera färger och spacing

Testning mot bilderna – GÖR DETTA INNAN DU SÄGER ATT DU ÄR KLAR

1. Öppna Bilaga A (Grovplanering Huvudvy) bredvid din implementation
2. Jämför kolumn för kolumn, rad för rad
3. Kontrollera att alla statusfärger stämmer
4. Kontrollera att dashboard-korten uppdateras live

Funktionstester – testa dessa flöden

Test	Steg	Förväntat
Filtrering	Välj "Distrikt Norr" → Filtrera	Bara uppgifter i Norr visas
Markering	Markera 3 rader	Dashboard höger visar summering, ljusblå bakgrund
Gruppering	Byt från Objekt till Kund	Tabellen omgrupperas, korrekt summering
Tilldelning	Markera 10 rader → Tilldela	Modal visar "10 uppgifter", bekräftelse fungerar
Återkallning	Välj tilldelad rad → Återkalla	Status ändras tillbaka till Otilldelad
Paginering	Klicka sida 2	Nästa 20 uppgifter visas

FAQ

Fråga	Svar
Hur fungerar 30-meters-regeln?	Använd Haversine-formeln för att beräkna avstånd mellan koordinater. Se Del 2 avsnitt 2.5.
Måste jag följa bilderna EXAKT?	JA! Färger, spacing, ordning, allt. Detta är Mats exakta vision.
Vad händer om objekt saknar koordinater?	Då kan inte 30-meters-regeln användas. Gruppera då bara per namn.

Kan jag avvika från stacken?

Nej. React + TypeScript + Tailwind + Prisma + PostgreSQL. Inga undantag.

DEL 2

GROVPLANERING – KOMPLETT TEKNISK SPECIFIKATION

Exakt UI-layout, grupperingsdefinitioner, datamodell, API endpoints, frontend-komponenter och implementation

VIKTIG INSTRUKTION TILL REPLIT

- Följ denna spec EXAKT
- Vid tveksamhet: se bilderna i BILAGA
- Implementera steg-för-steg
- Fråga om något är oklart

2.1 Exakt UI-Layout – Övergripande struktur

DETTA ÄR DET VIKTIGASTE AVSNITTET!

All implementation ska följa denna spec pixel-för-pixel. Se Bilaga A (huvudvy) och Bilaga B (modal).

Referensbilder

Bild	Fil	Visar
Bilaga A	UI_REFERENS_huvudvy	Dashboard + Filter + Hierarkisk tabell + Pagination
Bilaga B	UI_REFERENS_tilldela_modal	Modal för batch-tilldelning

Sidstruktur (top-to-bottom)

HEADER
DASHBOARD (2 kort side-by-side)
FILTER (expanderbar sektion)

GRUPPERING & ÅTGÄRDER
HIERARKISK TABELL
PAGINATION + STATUSLEGEND

Färgschema

Användning	Färg	Hex
Primärfärg (knappar, aktiva element)	Stark blå	#007BFF
Sidbakgrund	Ljusgrå	#F0F2F5
Kort/paneler	Vitt	#FFFFFF
Primär text	Mörkt svart/grå	#212529
Sekundär text / placeholder	Ljusgrå	#6C757D
Markerad rad (highlight)	Ljusblå	#E8F0FE
Header-botten	Mörkblå linje	#0056B3

2.2 Header & Dashboard

Header

☰

Grovplanering

?

🔔

👤

Planerare ▾

(mörkblå accent-linje)

Layout:

Vänster: Hamburgermeny-ikon (☰) + Titel "Grovplanering" (fet, stor)

Höger: ? Hjälp | 🔔 Notifieringar | 👤 Profil | "Planerare" ▾

Dashboard – Summering

SUMMERING - ENLIGT FILTER

🕒	Produktionstid	4 120 h
💰	Ordervärde	5 820 000 kr
📊	Kostnad	3 940 000 kr
✅	Uppgifter	1 285

SUMMERING - MARKERADE

🕒	Produktionstid	482 h
💰	Ordervärde	610 000 kr
📊	Kostnad	350 000 kr
✅	Uppgifter	145

Objekt

423

Objekt

54

Layout-specifikation för Dashboard

- Två vita kort (cards) side-by-side: `grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 24px;`
- Rubrik i versaler, liten fontstorlek, mörkgrå
- 5 nyckeltal per kort med ikon, etikett och värde
- **Vänster kort:** Uppdateras automatiskt när filter ändras
- **Höger kort:** Uppdateras LIVE när användaren markerar/avmarkerar rader

2.3 Filterpanel (expanderbar)

FILTER

Område / Geografi:

Distrikt [Distrikt Norr x]▼ Postnummer [ange...] Ort ▼

Tidsperiod (önskad / möjlig leveranstid):

[Månad] [Vecka ←aktiv] [Datumintervall] < > 2026-V26 

Uppgiftstyp:

- ☐ BÖK ☐ Tvätt
☐ RBK ☐ Besiktning
☐ Service ☐ Administration
☐ Driftkontroll ☐ Konsultation

Uppgiftsstatus:

- ☐ Otilldelad ☐ Tilldelad ☐ Utförd ☐ Delvis utförd ☐ Avviker

[Rensa filter] [Filtrera] [Fler filter ▼]

Sektion: Område / Geografi

Fält	Typ	Beskrivning
Distrikt	Dropdown (multi-select med tags)	Valt värde visas som tagg med ✕-knapp
Postnummer	Textfält	Placeholder: "Ange postnummer"
Ort	Dropdown	Placeholder: "Välj ort"

Sektion: Tidsperiod

- Flikar: Månad | **Vecka** (aktiv standard) | Datumintervall
- Veckoval: < > 2026 - V26  med pilar för stegning

Sektion: Uppgiftstyp

Kryssrutor i 2 kolumner (4 rader): BÖK, Tvätt | RBK, Besiktning | Service, Administration | Driftkontroll, Konsultation

Sektion: Uppgiftsstatus

Horisontell rad: ☐ Otilldelad ☐ Tilldelad ☐ Utförd ☐ Delvis utförd ☐ Avviker

2.4 Gruppering, Tabell & Tilldela Modal

Gruppering & Åtgärder

Gruppera per: ☒ Objekt ☐ Kund ☐ Orderkoncept ☐ Ingen

[Markera alla] [Avmarkera alla] [Markera grupp ▼]
[👥 Tilldela markerade ▼]
[↺ Återkalla tilldelning]

Hierarkisk tabell – kolumner (12 st)

#	Kolumn	Beskrivning
1	☒	Kryssruta för markering
2	Status	Färgad prick + statustext
3	Kund	Kundnamn
4	Objekt/Uppgift	Objektnamn + uppgiftsbeskrivning
5	Uppgiftstyp	"BÖK", "RBK", "Service" etc.
6	Önskad lev.	Datum (YYYY-MM-DD)
7	Tid	Timmar (t.ex. "3 h")
8	Team	Teamnamn
9	Tilldelad vecka	Blå tagg (t.ex. "V26")
10	Senast utförd	Datum eller streck
11	Ordervärde	Kronor (1 250 kr)
12	...	Åtgärdsmeny (tre punkter)

Grupprad (header)

[✓] ▾  BRF Solsidan 3 objekt 12 uppgifter 2026-06-25 18 h 650 000 kr

- Grå bakgrund, bold text
- Expandera/kollapsa-pil (▾/▸)
- Byggnadsikon ()
- Summering av gruppen

Underrad (individuell uppgift):

[✓]  Tilldelad Miljörum A Tvätt kärl 660L BÖK 2026-06-25 3 h Team Norr 1 V26
2026-05-20 1 250 kr ...

FOLJ EXAKT!

Markerade rader ska ha ljusblå bakgrund (#E8F0FE). Grupprad har grå bakgrund (#F8F9FA). Hover-effekt på underrader.

Tilldela Modal

Tilldela markerade uppgifter

[X]

i

Du är på väg att tilldela 145 markerade uppgifter (54 objekt) till valt team/utförare och vecka.

Team / Utförare:

 Team Norr 2

▾

Vecka:

 2026 - V26

▾

Kommentar (valfritt):

Skriv en kommentar...

0 / 250

SUMMERING AV URVAL

Uppgifter: 145 Objekt: 54 Tid: 482 h

Ordervärde: 610 000 kr Kostnad: 350 000 kr

[Avbryt]

[Tilldela →]

Modal CSS-specifikationer

Element

CSS

2. Beräkna parvis avstånd med Haversine
3. Gruppera objekt som ligger inom 30m från varandra (connected components)
4. Objekt utan koordinater: gruppera per adressmatchning
5. Varje kluster = en grupp i hierarkisk tabell

2.6 Datamodell – Prisma Schema

```
// =====  
// GROVPLANERING – Prisma Schema  
// =====  
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
}  
  
model Tenant {  
  id          String   @id @default(cuid())  
  namn        String  
  kunder      Kund[]  
  uppgifter   Uppgift[]  
  team        Team[]  
  createdAt   DateTime @default(now())  
}  
  
model Kund {  
  id          String   @id @default(cuid())  
  tenantId    String  
  externtKundId String?  
  namn        String  
  createdAt   DateTime @default(now())  
  updatedAt   DateTime @updatedAt  
  tenant      Tenant   @relation(fields: [tenantId], references: [id])  
  orderkoncept Orderkoncept[]  
  objekt      Objekt[]  
}  
  
model Orderkoncept {  
  id          String   @id @default(cuid())  
  tenantId    String  
  kundId      String  
  externtId   String?  
  namn        String  
  typ         String   // "avtal" | "projekt" | "abonnemang"  
  createdAt   DateTime @default(now())  
  updatedAt   DateTime @updatedAt  
  kund        Kund     @relation(fields: [kundId], references: [id])  
  uppgifter   Uppgift[]  
}  
  
model Objekt {  
  id          String   @id @default(cuid())  
  tenantId    String  
  kundId      String  
  externtId   String?
```

```

// =====
// GROVPLANERING – Prisma Schema
// =====
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model Tenant {
  id          String   @id @default(cuid())
  namn        String
  kunder      Kund[]
  uppgifter   Uppgift[]
  team        Team[]
  createdAt   DateTime @default(now())
}

model Kund {
  id          String   @id @default(cuid())
  tenantId    String
  externtKundId String?
  namn        String
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  tenant      Tenant   @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  orderkoncept Orderkoncept[]
  objekt      Objekt[]
}

model Orderkoncept {
  id          String   @id @default(cuid())
  tenantId    String
  kundId      String
  externtId   String?
  namn        String
  typ         String   // "avtal" | "projekt" | "abonnemang"
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  kund        Kund     @relation(fields: [kundId], references: [id])
  uppgifter   Uppgift[]
}

model Objekt {
  id          String   @id @default(cuid())
  tenantId    String
  kundId      String
  externtId   String?
  namn        String
  adress      String?
  postnummer  String?
  ort         String?
}

```

2.7 API Endpoints (7 st)

Översikt

Metod	Endpoint	Beskrivning
GET	/api/grovplanering/dashboard	Dashboard-summering (båda korten)
GET	/api/grovplanering/uppgifter	Hämta uppgifter (paginering + gruppering)
POST	/api/grovplanering/tilldela	Batch-tilldela uppgifter
POST	/api/grovplanering/aterkalla	Återkalla tilldelning
GET	/api/grovplanering/filter-options	Filtervärden (distrikt, orter, team)
GET	/api/grovplanering/team	Lista alla team för valt tenant
GET	/api/grovplanering/export	Exportera filtrerade uppgifter (CSV)

GET /api/grovplanering/uppgifter

```
// Query parameters
page=1, pageSize=20, grupperaPer="objekt",
distrikt[], ort, vecka, uppgiftstyp[], status[]

// Response
{
  "grupper": [
    {
      "id": "kund-brf-solsidan",
      "namn": "BRF Solsidan",
      "summering": {
        "antalObjekt": 3,
        "antalUppgifter": 12,
        "produktionstid": 18,
        "ordervarde": 650000
      },
      "uppgifter": [ /* ... */ ]
    }
  ],
  "pagination": { "total": 1285, "page": 1, "pageSize": 20 },
  "summering": {
    "produktionstid": 4120, "ordervarde": 5820000,
    "kostnad": 3940000, "antalUppgifter": 1285, "antalObjekt": 423
  }
}
```

POST /api/grovplanering/tilldela

```
// Request
{
  "uppgiftIds": ["id1", "id2", ...],
  "teamId": "team-norr-2",
  "vecka": "2026-V26",
  "kommentar": "Prioriterade uppgifter"
}

// Response
{
  "success": true,
  "tilldelade": 145,
  "message": "145 uppgifter tilldelade",
  "summering": {
    "antalUppgifter": 145, "antalObjekt": 54,
    "produktionstid": 482, "ordervarde": 610000, "kostnad": 350000
  }
}
```

2.8 Frontend Komponenter

Komponentträd

```
<GrovplaneringPage>
  └─ <Header />
  └─ <Dashboard>
    │   └─ <SummeringKort titel="ENLIGT FILTER" />
    │   └─ <SummeringKort titel="MARKERADE" />
    └─ <FilterPanel>
      │   └─ <GeoFilter />
      │   └─ <TidsperiodFilter />
      │   └─ <UppgiftstypFilter />
      │   └─ <StatusFilter />
    └─ <GrupperingBar />
    └─ <AktionsBar />
    └─ <UppgiftTabell>
      │   └─ <TabellHuvud />
      │   └─ <HierarkiskGrupp> (N st)
      │       └─ <GruppRad />
      │           └─ <UppgiftRad /> (M st)
      │       └─ <TomStatus />
    └─ <Pagination />
    └─ <StatusLegend />
    └─ <TilldelaModal />
</GrovplaneringPage>
```

FilterPanel TypeScript

```
interface FilterState {
  distrikt: string[];
  postnummer: string;
  ort: string;
  tidsperiodTyp: "manad" | "vecka" | "datumintervall";
  vecka: string;
  uppgiftstyp: string[];
  status: string[];
}

function FilterPanel({ filter, onChange, onFiltrera }) {
  return (
    <div className="bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 mb-4">
      <div className="grid grid-cols-4 gap-4">
        <GeoFilter value={filter.distrikt} onChange={...} />
        <TidsperiodFilter value={filter.vecka} onChange={...} />
        <UppgiftstypFilter value={filter.uppgiftstyp} onChange={...} />
        <StatusFilter value={filter.status} onChange={...} />
      </div>
      <div className="flex justify-end gap-2 mt-4">
        <Button onClick={onRensa}>Rensa filter</Button>
        <Button variant="primary" onClick={onFiltrera}>Filtrera</Button>
        <Button variant="link">Fler filter ▼</Button>
      </div>
    </div>
  );
}
```

TilldelaModal TypeScript

```
function TilldelaModal({ isOpen, onClose, onTilldela,
                        markeradeUppgifter, team }) {
  const [valdtTeam, setValdtTeam] = useState("");
  const [vecka, setVecka] = useState("2026-V26");
  const [kommentar, setKommentar] = useState("");

  const summering = {
    antalUppgifter: markeradeUppgifter.length,
    antalObjekt: new Set(markeradeUppgifter.map(u => u.objektId)).size,
    produktionstid: markeradeUppgifter.reduce((s, u) => s + u.tid, 0),
    ordervarde: markeradeUppgifter.reduce((s, u) => s + u.ordervarde, 0),
    kostnad: markeradeUppgifter.reduce((s, u) => s + u.kostnad, 0)
  };

  return (
    <Modal isOpen={isOpen} onClose={onClose}>
      <InfoRuta text={`Tilldela ${summering.antalUppgifter} uppgifter...`} />
      <TeamDropdown value={valdtTeam} onChange={setValdtTeam} />
      <VeckaDropdown value={vecka} onChange={setVecka} />
      <Textarea value={kommentar} onChange={setKommentar}
        maxLength={250} showCounter />
      <SummeringRuta data={summering} />
      <ModalFooter onAvbryt={onClose}
        onTilldela={() => onTilldela({valdtTeam, vecka, kommentar})} />
    </Modal>
  );
}
```

2.9 Steg-för-steg Implementation (11 steg)

Steg	Uppgift	Dag	Filer
1	Datamodell & Databas	1	prisma/schema.prisma
2	Seed-data (20+ kunder, 50+ objekt, 200+ uppgifter)	1	prisma/seed.ts
3	API-endpoints (/filter-options, /team, /uppgifter, /dashboard, /tilldela, /aterkalla)	1-2	app/api/grovplanering/*/route.ts
4	Dashboard-komponenten (2 kort, 5 KPI:er vardera)	2	components/grovplanering/Dashboard.tsx
5	Filter-panelen (geo, tidsperiod, uppgiftstyp, status)	2-3	components/grovplanering/FilterPanel.tsx
6	Hierarkisk tabell (grupprad + underrader + expand/collapse)	3-4	components/grovplanering/UppgiftTabell.tsx
7	Markerings-logik (kryssrutor, select all, highlight)	4	hooks/useMarkering.ts

8	Grupperingslogik (Objekt/Kund/Orderkoncept)	4–5	lib/gruppering.ts
9	Tilldelningsmodalen (form, validering, summering)	5	components/grovplanering/TilldelaModal.tsx
10	Pagination (sida X av Y)	5	components/grovplanering/Pagination.tsx
11	Polering (responsivitet, laddningstillstånd, felhantering)	6	Alla filer

Steg 6: Hierarkisk tabell – checklista

- ☐ Grupp-rad: grå bakgrund, bold text, expandera/kollapsa-pil
- ☐ Underrader: 12 kolumner, hover-effekt
- ☐ Markerade rader: ljusblå bakgrund (#E8F0FE)
- ☐ Statusfärger: 5 olika (grön/gul/grå/orange/röd)
- ☐ Tilldelad vecka: blå tagg ("V26")
- ☐ Expand/collapse funkar på grupp-nivå
- ☐ Kryssrutor på både grupp- och rad-nivå

2.10 Testplan

Visuell verifiering

Element	Test	Förväntat
Dashboard	Två kort side-by-side	Grid 2 kolumner, 5 KPI:er per kort
Filter	Distrikt multi-select	Tags med ✕-knapp
Filter	Tidsperiod-flikar	Månad/Vecka/Datumintervall
Tabell	Grupp-rad	Grå bakgrund, expand-pil, summering
Tabell	Statusfärger	Korrekt färg för varje status
Modal	Info-ruta	Ljusblå, blå vänsterkant, i -ikon
Modal	Kommentarsfält	Teckenräknare "0 / 250"

Funktionstester

Test	Steg	Resultat
Filtrera distrikt	Välj "Distrikt Norr" → Filtrera	Bara Norr visas, dashboard uppdateras
Rensa filter	Klicka "Rensa"	Alla filter nollställda

Markering	Markera 5 rader	Höger dashboard visar summering, ljusblå bg
Tilldelning	Tilldela 10 rader till Team Norr 1	Modal visas, bekräftelse, status ändras
Återkallning	Välj tilldelad uppgift → Återkalla	Status = Otilldelad, teamId = null
Paginering	Sida 2 av 65	Rätt rader visas, "Visar 21–40 av 1285"
Gruppering	Byt till Kund	Tabellen omgrupperas korrekt

SAMMANFATTNING – Kritiska krav att ALDRIG missa:

- Dashboard: Två kort, 5 KPI:er vardera
- Tabell: Hierarkisk med grupprad + underrader
- Statusfärger: grön/gul/grå/orange/röd korrekt
- Multi-tenant: Filtrera ALLTID på tenantId
- 30-meters regel: Haversine-algoritm för plats-gruppering
- Realtid: Höger dashboard uppdateras live vid markering

DEL 3

VECKOPLANERING – KOMPLETT TEKNISK SPECIFIKATION

Fas 2 – Veckoplanering med ruttoptimering, drag-and-drop och kollapsbar layout

FAS 2 – Implementeras EFTER grovplanering (Fas 1) är klar!

Se Bilaga C (UI_REFERENS_veckoplanering) för exakt layout. Referensbilden är grunden.

3.1 Exakt UI-Layout – 3-kolumnslayout

FOLJ EXAKT!

Se Bilaga C – Veckoplanering Komplett vy. Alla tre paneler + botten ska matcha bilden pixel-för-pixel.

Övergripande struktur

HEADER: VECKOPLANERING – TEAM NORD		
[Automatisk veckoplanering] [Lägg till tid]		
v.23, 2026 (1–7 juni) < Idag >		
Planerad arbetstid: 40,00h Nattvila: Sundsvall Helgvila: Bjästa		
VÄNSTER PANEL	VECKOKALENDER (7 dagar) Mån-Sön Tidslinje 00-24 Färgkodade block	HÖGER PANEL
Ej Planerade (kollapsbar ◀)		Ruttoptimerad tur + Karta (kollapsbar ▶)
BOTTEN: 5 SAMMANFATTNINGSKORT (kollapsbar ^)		
[Tidssum.] [Ordervärde] [Nyckeltal Prod.] [Nyckeltal Resa] [Varningar]		

Header-specifikation

Element	Innehåll
Rubrik	"VECKOPLANERING – TEAM NORD" (fet, stor)
Veckoval	< v.23, 2026 (1–7 juni) > + "Idag"-knapp
Åtgärder	[Automatisk veckoplanering] [Lägg till tid]
Arbetstid	Planerad arbetstid: 40,00h Schema: 168h (mån 00:00–sön 24:00)
Nattvila	Ikon + "Nattvila plats (mån–tors): Sundsvall"
Helgvila	Ikon + "Helgvila plats (fr 13:00 – mån 07:00): Bjästa"

3.2 Vänster Panel – Ej Planerade

Panel-header

EJ PLANERADE
Tilldelade uppgifter – Team Nord (V26)
Gruppera per: [Plats ▼] [◀ Göm panel]

Uppgiftslista (grupperad per plats)

Plats	Antal	Tid
 Storgatan 22, Sundsvall	6 st	8,5 h
 Hamnvägen 4, Sundsvall	4 st	3,0 h
 Fabriksgatan 1, Sundsvall	7 st	5,5 h
 Stålvägen 2, Sundsvall	5 st	4,0 h
 Ej platsbundna uppgifter	4 st	7,5 h

Totalt ej planerat: 27 uppgifter, 28,5 h

Drag-and-drop från vänster panel

- Dra hel platsgrupp → alla uppgifter planeras på vald dag
- Dra enskild uppgift → bara den planeras
- Vid drop: systemet visar tidsförslag baserat på lediga luckor
- Planerade uppgifter försvinner från listan (eller markeras)

- Pop-up vid klick för att se uppgiftsdetaljer

3.3 Mitten – Veckokalender med färgkodning

Kalenderstruktur

- 7 kolumner: Måndag–Söndag (varje kolumn = 1 dag)
- Tidslinje: Vertikalt 00:00–24:00 (synligt fönster normalt 06:00–22:00)
- Dag-header: Veckodag + datum (t.ex. "MÅNDAG 1 JUNI")
- Varje dag fylls med färgkodade tidsblock

Exempeldata – Måndag 1 Juni

Tid	Typ	Beskrivning	Kod
00:00–07:00	Nattvila	Sundsvall	–
07:00–07:20	Resa	Sundsvall → Bjästa 11 km	J1
07:20–09:30	Jobb	Nybyggnation, Järnvägsgatan 7 Bjästa	J1
09:30–10:15	Jobb	Inspektion, Industrigatan 5 Sundsvall	J6
09:45–10:45	Jobb	Driftkontroll, Södra Allén 9 Bjästa	J2
10:15–11:00	Matrast	Matrast	–
11:00–11:20	Resa	Resa, Hamnvägen 4 Sundsvall	J7
11:20–13:00	Jobb	Tvätt miljörum, Storgatan Sundsvall	J3
13:20–14:00	Resa/Jobb	Matrast + Underhåll	J4
14:00–15:30	Jobb	Tvätt + Service	J4
21:00–24:00	Nattvila	Sundsvall	–

Dagöversikt vecka 23

Dag	Jobb	Resor	Övrigt
Måndag 1 juni	J1, J2, J3, J4	Sundsvall → Bjästa, retur	Matrast x2, Nattvila
Tisdag 2 juni	J5, J6, J7, J8, J9	Sundsvall → Birsta (6km)	Matrast, Nattvila
Onsdag 3 juni	J10, J11, J12, J13	Sundsvall → Sidsjöberg (9km)	Matrast, Ledig tid, Nattvila
Torsdag 4 juni	J14–J20	Bjästa → Sundsvall, retur	Matrast, Helgvila start

Fredag 5 juni	–	–	Helgvila (24:00)
Lördag–Söndag	–	–	Helgvila (24:00)

3.4 Höger Panel – Ruttoptimerad tur

Panel-header

RUTTOPTIMERAD TUR – ÖVERSIKT

[× Stäng / ► Göm]

Karta

Interaktiv karta (ex. Mapbox/Leaflet/Google Maps) som visar:

- Alla planerade stopp för vald dag som numrerade markörer
- Optimal körväg som linje
- Nattvila- och helgvila-platser som speciella ikoner
- Knapp: [Visa på karta]

Ordning på stopp (Torsdag 4 Juni – exempel)

#	Typ	Plats / Objekt	Start	Slut	Tid
→	Inställelse	Sundsvall → Bjästa	07:00	07:20	0:20
1	Jobb	Bjästa Skola	07:20	09:20	2:00
2	Jobb	Hamnvägen 4	11:10	11:10	1:00
3	Jobb	Fabriksgatan 1	11:50	13:20	1:30
4	Jobb	Storgatan 22	14:00	15:30	1:30
↔	Resa	Bjästa → Sundsvall	13:20	13:40	0:20
←	Inställelse	Sundsvall → Bjästa	07:00	07:20	0:20
Totalt 6 stopp					6,0 h

3.5 Botten – 5 Sammanfattningskort

Tidssummering – Vecka 23 (168 h)

Cirkeldiagram (donut) med:

Typ	Timmar	Andel	Färg
Produktionstid	98,50 h	58,6%	Grön #4CAF50
Restid / ställtid	22,25 h	13,2%	Blå #2196F3
Inställelse / inst. restid	6,75 h	4,0%	Lila #9C27B0
Egentid	9,50 h	5,7%	Brun #795548
Egna restid	8,00 h	4,8%	Grå #9E9E9E
Internid / utbildning	16,50 h	9,8%	Cyan #00BCD4
Nattvila + Helgvila	Rest	–	Mörk bakgrund
TOTALT	168 h	100%	–

Ordervärde – Vecka 23

Totalt ordervärde (planerat): 485 000 kr

Uppdrag	Kund	Ordervärde
J1, J2, J5, J6, J7, J14, J15	(diverse)	210 000 kr
J3, J8, J9, J12, J16, J18, J20	(diverse)	175 000 kr
J4, J10, J11, J13, J18, J19	Servicepartner AB	100 000 kr

Nyckeltal – Produktion

Nyckeltal	Värde
Producerade timmar	98,50 h
Antal uppdrag	20 st
Antal objekt	15 st
Produktivitet	72,1%
Debiteringsgrad	100%
Planeringsgrad	98%
Utnyttjandegrad	82,5%

Nyckeltal – Resor

Nyckeltal	Värde
Total restid (alla typer)	22,25 h
Andel restid av arbetstid	13,2%
Körda km (est.)	184 km
Resekostnad (est.)	1 240 kr
CO2-påverkan (est.)	36 kg

Varningar & Notiser

Typ	Meddelande
Varning	J17 (efter kl. 13:00) krockar med helgvila
Varning	J12 (14:45–16:45) ligger utanför önskat leveransfönster
Varning	2h egentid (16:45–18:45 onsdag) oplanerad
OK	Veckovila uppfylls
OK	Dygnsvila uppfylls alla dagar

3.6 Kollapsbar Funktionalitet

KRITISKT KRAV: Alla tre paneler (vänster, höger, botten) ska kunna gömmas/visas oberoende av varandra. Mål: maximal kalenderyta.

Vänster panel – Ej Planerade

Egenskap	Detalj
Göm-knapp	[◀] i panelens header (övre högra hörn)
Animation	Panel glider åt vänster (200–300ms ease)
Gömd vy	Smal vertikal sidebar (~30px bred) med [▶] knapp
Effekt	Kalendern expanderar åt vänster

Höger panel – Ruttoptimerad tur

Egenskap	Detalj
Göm-knapp	[►] i panelens header (övre vänstra hörn)
Animation	Panel glider åt höger (200–300ms ease)
Gömd vy	Smal vertikal sidebar (~30px bred) med [◀] knapp
Effekt	Kalendern expanderar åt höger

Botten – 5 sammanfattningskort

Egenskap	Detalj
Göm-knapp	[^] i bottenrads vänstra hörn
Animation	Panel glider nedåt (200–300ms ease)
Gömd vy	Tunn horisontell bar (~20px) med [v] knapp
Effekt	Kalendern expanderar neråt

Kalenderyta vid olika kombinationer

Läge	Kalenderbredd	Kalenderhöjd
Allt synligt (standard)	~55%	~60%
Vänster gömd	~75%	~60%
Höger gömd	~75%	~60%
Vänster + Höger gömda	~95%	~60%
Botten gömd	~55%	~85%
ALLT gömt (maximal kalender)	~95%	~85%

Pop-up fönster

- **Kalender-celler:** Klick på jobb-block → kompakt pop-up med uppgiftsdetaljer, tid, objekt, typ, status och knappar [Flytta] [Ta bort] [Detaljer]
- **Ej Planerade:** Klick på uppgift → pop-up med detaljer och knapp [Planera nu]
- **Stopp-lista:** Klick på rad → pop-up med karta-zoom till den platsen

3.7 Datamodell

```
model Veckoplanering {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  teamId      String
  vecka       String    // "2026-W23"
  startDatum  DateTime  // 2026-06-01T00:00:00Z (mån)
  slutDatum   DateTime  // 2026-06-07T23:59:59Z (sön)
  status      String    // "utkast" | "optimerad" | "publicerad"
  skapadAv    String
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  tenant      Tenant    @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  team        Team      @relation(fields: [teamId], references: [id])
  jobb        PlaneratJobb[]
  ruttOpt     RuttOptimering[]
}

model PlaneratJobb {
  id          String    @id @default(cuid())
  veckoplaneringsId String
  uppgiftId   String
  typ         String    // "jobb" | "resa" | "installelse" | "matrast" | "egentid" |
  "nattv." | "helgv." | "intern"
  dag         String    // "mandag" | "tisdag" | ... | "sondag"
  startTid    DateTime
  slutTid     DateTime
  varaktighet Float    // minuter
  plats       String?
  jobbKod     String?   // "J1", "J2" etc.
  ordning     Int       // Sort-ordning per dag
  createdAt   DateTime  @default(now())
  veckoplanering Veckoplanering @relation(fields: [veckoplaneringsId], references: [id])
  uppgift      Uppgift   @relation(fields: [uppgiftId], references: [id])
}

model TeamSchema {
  id          String    @id @default(cuid())
  teamId      String    @unique
  arbetsschema Json
  // { "måndag": {"start":"07:00","slut":"19:00"}, ..., "torsdag":
  {"start":"07:00","slut":"13:00"} }
  nattvila    String    // Plats för nattvila (mån-tors)
  helgvila    String    // Plats för helgvila (fr-sön)
  createdAt   DateTime  @default(now())
}

model RuttOptimering {
  id          String    @id @default(cuid())
  veckoplaneringsId String
  dag         String
  optimizedAt  DateTime
```

```

model Veckoplanering {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  teamId      String
  vecka       String    // "2026-W23"
  startDatum  DateTime  // 2026-06-01T00:00:00Z (mån)
  slutDatum   DateTime  // 2026-06-07T23:59:59Z (sön)
  status      String    // "utkast" | "optimerad" | "publicerad"
  skapadAv    String
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  tenant      Tenant    @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  team        Team      @relation(fields: [teamId], references: [id])
  jobb        PlaneratJobb[]
  ruttOpt     RuttOptimering[]
}

model PlaneratJobb {
  id          String    @id @default(cuid())
  veckoplaneringsId String
  uppgiftId   String
  typ         String    // "jobb" | "resa" | "installelse" | "matrast" | "egentid" |
  "nattv." | "helgv." | "intern"
  dag         String    // "mandag" | "tisdag" | ... | "sondag"
  startTid    DateTime
  slutTid     DateTime
  varaktighet Float    // minuter
  plats       String?
  jobbKod     String?   // "J1", "J2" etc.
  ordning     Int       // Sort-ordning per dag
  createdAt   DateTime  @default(now())
  veckoplanering Veckoplanering @relation(fields: [veckoplaneringsId], references: [id])
  uppgift      Uppgift   @relation(fields: [uppgiftId], references: [id])
}

model TeamSchema {
  id          String    @id @default(cuid())
  teamId      String    @unique
  arbetsschema Json
  // { "måndag": {"start": "07:00", "slut": "19:00"}, ..., "torsdag":
  {"start": "07:00", "slut": "13:00"} }
  nattvila    String    // Plats för nattvila (mån-tors)
  helgvila    String    // Plats för helgvila (fr-sön)
  createdAt   DateTime  @default(now())
}

model RuttOptimering {
  id          String    @id @default(cuid())
  veckoplaneringsId String
  dag         String
  optimizedAt  DateTime
  totalKm      Float
  totalRestid  Float    // minuter
  stopp        Json     // Array av stopp med koordinater och tider
  kartData     Json?    // GeoJSON för kartan
}

```

3.8 API Endpoints (8 st)

Metod	Endpoint	Beskrivning
POST	/api/veckoplanering/skapa	Skapa ny veckoplanering från grovplanering
GET	/api/veckoplanering/:id	Hämta veckoplanering (jobb, schema, nyckeltal)
GET	/api/veckoplanering?teamId&vecka	Lista alla veckoplaner för ett team
PATCH	/api/veckoplanering/:id/jobb/:jobbId	Flytta jobb (dag, tid, ordning)
POST	/api/veckoplanering/:id/jobb	Lägg till jobb från Ej Planerade
DELETE	/api/veckoplanering/:id/jobb/:jobbId	Ta bort jobb (tillbaka till Ej Planerade)
POST	/api/veckoplanering/:id/optimera	Kör ruttoptimering för en dag
POST	/api/veckoplanering/:id/publicera	Publicera veckoplan till utföraren

GET /api/veckoplanering/:id – Response

```
{
  "veckoplanering": { "id": "...", "vecka": "2026-W23", "status": "optimerad" },
  "jobb": [
    {
      "id": "j1", "dag": "mandag", "typ": "jobb",
      "startTid": "07:20", "slutTid": "09:30",
      "plats": "Bjästa Skola", "jobbKod": "J1",
      "uppgift": { "namn": "Nybyggnation", "typ": "RBK" }
    }
  ],
  "nyckeltal": {
    "produktionstid": 98.5, "restid": 22.25,
    "ordervarde": 485000, "produktivitet": 0.721,
    "debiteringsgrad": 1.0, "planeringsgrad": 0.98
  },
  "varningar": [
    { "typ": "varning", "meddelande": "J17 krockar med helgvila" },
    { "typ": "ok", "meddelande": "Veckovila uppfylls" }
  ]
}
```

3.9 Frontend Komponenter

Komponentstruktur

```
<Veckoplanering>
  <VeckoplaneringHeader team={...} vecka={...} />
  <StatusIndikatorer nattvila={...} helgvila={...} />
  <ThreeColumnLayout>
    <LeftPanel collapsed={leftCollapsed}
      onToggle={() => setLeftCollapsed(!leftCollapsed)}>
      <EjPlaneradePanel
        uppgifter={ejPlanerade}
        grupperaPer={grupperaPer}
        onDragStart={handleDragStart}
      />
    </LeftPanel>
    <VeckoKalender
      jobb={planeradJobb}
      onJobbFlytta={handleJobbFlytta}
      onDrop={handleDrop}
    />
    <RightPanel collapsed={rightCollapsed}
      onToggle={() => setRightCollapsed(!rightCollapsed)}>
      <RuttOptimeringOversikt dag={aktivDag} stopp={ruttStopp} />
    </RightPanel>
  </ThreeColumnLayout>
  <BottomPanel collapsed={bottomCollapsed}
    onToggle={() => setBottomCollapsed(!bottomCollapsed)}>
    <Sammanfattningskort nyckeltal={nyckeltal} />
    <OrdervardeSummering ordervarde={ordervarde} />
    <NyckeltalProduktion nyckeltal={nyckeltal} />
    <NyckeltalResor resor={resor} />
    <VarningarNotiser varningar={varningar} />
  </BottomPanel>
</Veckoplanering>
```

JobbBlock-komponent

```
<JobbBlock typ={jobb.typ}>
  <div className="jobb-header">
    <span>{jobb.startTid} - {jobb.slutTid} ({formatVaraktighet(jobb)})</span>
  </div>
  <div className="jobb-body">
    <span>{jobb.beskrivning}</span>
    <span>{jobb.plats}</span>
  </div>
  <div className="jobb-footer">
    <span className="jobb-kod">{jobb.jobbKod}</span>
  </div>
</JobbBlock>
```

3.10 Färgkodning

Fullständig färgpalett (9 typer)

Typ	CSS-klass	Hex-färg
Jobb / uppdrag (produktionstid)	.typ-jobb	#4CAF50 (grön)
Resa / ställtid	.typ-resa	#2196F3 (blå)
Inställelse / inst. restid	.typ-installelse	#9C27B0 (lila)
Matrast	.typ-matrast	#FFC107 (gul)
Egentid	.typ-egentid	#795548 (brun)
Egna restid	.typ-egen-rest	#9E9E9E (grå)
Interntid / utbildning	.typ-intern	#00BCD4 (cyan)
Nattvila	.typ-nattvila	#37474F (mörkgrå)
Helgvila	.typ-helgvila	#FF7043 (orange)

Block CSS

```
.jobb-block {
  position: absolute;
  left: 2px; right: 2px;
  border-radius: 4px;
  padding: 2px 6px;
  font-size: 11px;
  line-height: 1.3;
  overflow: hidden;
  cursor: grab;
}
.typ-jobb { background: #4CAF50; color: white; }
.typ-resa { background: #2196F3; color: white; }
.typ-installelse { background: #9C27B0; color: white; }
.typ-matrast { background: #FFC107; color: #333; }
.typ-nattvila { background: #37474F; color: #aaa; }
.typ-helgvila { background: #FF7043; color: white; }
.jobb-kod { position: absolute; bottom: 2px; right: 4px;
  font-weight: 700; font-size: 10px; opacity: 0.8; }
```

3.11 Ruttoptimering – Algoritm

Översikt

Ruttoptimeringen tar listan med planerade uppgifter per dag och beräknar optimal körordning för att minimera restid och körsträcka.

Input

- Lista med uppgifter (koordinater, produktionstid, tidsfönster)
- Teamets startposition (nattvila-plats)
- Arbetstider per dag (från TeamSchema)
- Prioritering: tid (minimera restid) eller kostnad (minimera km)

Algoritm (pseudokod)

```
function optimerar_rutt(uppgifter, startPlats, arbetstid):  
    // 1. Hämta restider (Google Maps Distance Matrix API)  
    restidsmatris = hämta_restider(uppgifter + startPlats)  
  
    // 2. Lös TSP (Travelling Salesman Problem)  
    optimal_ordning = lös_TSP(restidsmatris, startPlats)  
  
    // 3. Beräkna tidplan med tidsfönster  
    tidplan = []  
    tid = arbetstid.start  
    for uppgift in optimal_ordning:  
        restid = restidsmatris[förre_plats][uppgift.plats]  
        tid += restid  
        // Kontrollera tidsfönster och arbetstidsgränser  
        if tid > uppgift.senastStart:  
            lägg_till_varning("Uppgift utanför tidsfönster")  
        tidplan.append({uppgift, start: tid, slut: tid + uppgift.produktionstid})  
        tid += uppgift.produktionstid  
  
    return tidplan, varningar
```

TSP-solver

- Verktyg: Google OR-Tools (Python) eller liknande
- Mål: Minimera total restid/km
- Restriktioner: Tidsfönster, kapacitet, arbetstid
- Fallback: Greedy nearest-neighbor om TSP tar för lång tid

Restidsberäkning

```
async function beraknaRestid(fran, till) {  
  // Alternativ 1: Google Maps Distance Matrix API  
  const result = await mapsClient.distanceMatrix({  
    origins: [fran],  
    destinations: [till],  
    mode: "driving",  
    departure_time: "now"  
  });  
  return result.rows[0].elements[0].duration.value; // sekunder  
  
  // Alternativ 2: Haversine (approximation utan API)  
  // return haversineDistance(fran, till) / 70 * 3600; // 70 km/h snitt  
}
```

3.12 Drag-and-Drop

Flöde 1: Från Ej Planerade till Kalender

1. Användaren drar en uppgift ELLER en hel platsgrupp
2. Hovrar över en dag i kalendern → Visuellt indikator (streckad ram) visar möjlig drop-zon
3. Väljer tidsslot (automatisk placering eller manuell) → systemet föreslår lämplig tid
4. Släpper uppgiften
5. Systemet: beräknar restid från föregående stopp, placerar jobbet, uppdaterar nyckeltal, visar varningar om konflikter

Flöde 2: Flytta jobb i kalendern

1. Dra jobb-block till ny dag/tid
2. Systemet: beräknar ny restid, kontrollerar konflikter, uppdaterar ordning och nyckeltal

Atlassian Pragmatic Drag and Drop – implementation

```
// Drag-source (uppgift i Ej Planerade)
useEffect(() => {
  return draggable({
    element: uppgiftRef.current,
    getInitialData: () => ({
      typ: 'ej-planerad-uppgift',
      uppgiftId: uppgift.id,
      platsGrupp: uppgift.plats,
    }),
  });
}, []);

// Drop-zon (per dag i kalender)
useEffect(() => {
  return dropTargetForElements({
    element: dagRef.current,
    canDrop: ({ source }) => {
      return source.data.typ === 'ej-planerad-uppgift'
        || source.data.typ === 'planerat-jobb';
    },
    onDrop: ({ source }) => {
      handleDrop(source.data, dag, beraknadTid);
    }
  });
}, []);
```

3.13 Steg-för-steg Implementation (17 dagar)

Fas 2A: Grundläggande veckoplanering (5 dagar)

Steg	Uppgift	Tid
1	Skapa datamodell (Veckoplanering, PlaneratJobb, TeamSchema, RuttOptimering)	1 dag
2	Skapa API-endpoints (CRUD + nyckeltal)	1 dag
3	Bygga veckokalender-komponent med tidslinje och 7 dagkolumner	1,5 dag
4	Implementera färgkodning (9 typer) och jobb-block-komponent	0,5 dag
5	Implementera Ej Planerade-panel med drag-source	1 dag

Fas 2B: Avancerade features (7 dagar)

Steg	Uppgift	Tid
------	---------	-----

6	Drag-and-drop (Atlassian Pragmatic DnD)	2 dagar
7	Ruttoptimering (TSP-algoritm + restidsberäkning)	2 dagar
8	Kartintegration (Mapbox/Leaflet)	1 dag
9	Nyckeltal och sammanfattningskort (5 st)	1 dag
10	Varningssystem (regler för helgvila, tidsfönster)	1 dag

Fas 2C: Kollapsbar layout & polering (5 dagar)

Steg	Uppgift	Tid
11	Kollapsbar vänsterpanel (animation, state)	0,5 dag
12	Kollapsbar högerpanel (animation, state)	0,5 dag
13	Kollapsbar bottenpanel (animation, state)	0,5 dag
14	Pop-up-fönster (klick på jobb-block, uppgift)	1 dag
15	Automatisk veckoplanering (API + UI)	1 dag
16	Publicering av veckoplan	0,5 dag
17	Integrationstest och UX-polering	1 dag

Total uppskattad tid: ~17 arbetsdagar

Kan parallelliseras: Fas 2A (backend) + Fas 2C (frontend) delvis samtidigt.

Prioriteringsordning

HÖGST PRIORITET:

1. Veckokalender med jobb-block (visuell grund)
2. Ej Planerade-panel (datakälla)
3. Drag-and-drop (kärnfunktion)

MEDEL PRIORITET:

4. Ruttoptimering (algoritm + karta)
5. Nyckeltal & sammanfattningskort
6. Kollapsbar layout

3.14 Testplan

Visuell verifiering

- ☐ Veckokalender matchar referensbild (Bilaga C)
- ☐ Alla 9 jobbtyper har korrekt färgkodning
- ☐ Jobb-block visar tid, beskrivning, plats och jobbkod
- ☐ Tidslinjen går 00:00–24:00 med korrekt skalning
- ☐ Legenderna under kalendern matchar bilden
- ☐ Vänster panel visar platsgrupperade uppgifter korrekt
- ☐ Höger panel visar karta och stopptabell korrekt
- ☐ Botten visar 5 sammanfattningskort horisontellt

Funktionstester

Test	Steg	Förväntat
Drag vänster → kalender	Dra uppgift från Ej Planerade till tisdag	Uppgift försvinner från listan, läggs in i kalender
Drag i kalender	Flytta jobb-block från måndag till onsdag	Jobbet flyttas, nyckeltal uppdateras
Kollaps vänster	Klicka ◀	Panel glider in, kalender expanderar åt vänster
Kollaps höger	Klicka ▶	Panel glider in, kalender expanderar åt höger
Kollaps botten	Klicka ⌵	Botten glider ned, kalender expanderar neråt
Ruttoptimering	Klicka "Automatisk veckoplanering"	Jobben omordnas optimalt, restider beräknas
Varningar	Planera jobb efter 13:00 fredag	Varning visas: krockar med helgvila
Veckobyte	Klicka > (nästa vecka)	V24 laddas med rätt data

Edge cases

- ☐ Drag av uppgift utanför arbetstid → varning visas
- ☐ Överlappande jobb → systemet förhindrar eller varnar
- ☐ 0 uppgifter i Ej Planerade → tom lista med informationstext
- ☐ 100+ uppgifter → scrollbar, ingen prestandaförlust
- ☐ Jobb som spänner över midnatt → korrekt visning

- Helgvila-block visas korrekt fredag 13:00 → söndag 24:00
- Undo efter drag-and-drop → korrekt återställning

BILAGA

UI-REFERENSBILDER

Exakta skärmdumpar av Mats UI-vision. Följ dessa bilder pixel-för-pixel vid implementation.

Bilaga A – Grovplanering: Huvudvy

FOLJ DENNA LAYOUT EXAKT!

Öppna denna bild bredvid din kod. Matcha varje element – färger, kolumner, spacing.

Grovplanering

SUMMERING - ENLIGT FILTER

Produktionstid: 4 120 h, Ordervärde: 5 820 000 kr, Kostnad: 3 940 000 kr, Antal uppgifter: 1 285, Antal objekt: 423

SUMMERING - MARKERADE UPPGIFTER

Produktionstid: 482 h, Ordervärde: 610 000 kr, Kostnad: 350 000 kr, Antal uppgifter: 145, Antal objekt: 54

FILTER

Område / Geografi: Distrikt, Distrikt Norr

Postnummer: Ange postnummer

Ort: Välj ort

Tidsperiod (önskad / möjlig leveranstid): Månad, Vecka, Datumintervall, 2026 - V26

Uppgiftstyp: BÖK, RBK, Service, Driftkontroll, Tvätt, Besiktning, Administration, Konsultation

Uppgiftsstatus: Ottilldelad, Tilldelad, Utförd, Delvis utförd, Avviker

Gruppera per: Objekt, Kund, Orderkoncept, Ingen gruppering

Markera alla, Avmarkera alla, Markera grupp, Tilldelade markerade, Återkalla tilldelning

Status	Kund	Objekt / Uppgift	Uppgiftstyp	Önskad lev.	Tid	Team	Tilldelad vecka	Senast utförd	Ordervärde	
✓	BRF Solsidan	3 objekt	12 uppgifter	2026-06-25	18 h				650 000 kr	
✓	Tilldelad	Miljörum A	Tvätt kärl 660L	BÖK	2026-06-25	3 h	Team Norr 1	V26	2026-05-20	1 250 kr
✓	Ottilldelad	Miljörum A	Driftkontroll	Service	2026-06-25	1 h	-	-	-	350 kr
✓	Tilldelad	Miljörum B	Tvätt kärl 370L	BÖK	2026-06-25	3 h	Team Norr 2	V26	2026-05-22	1 150 kr
✓	Ottilldelad	Miljörum B	Dekalbyte plast	RBK	2026-06-25	1 h	-	-	-	250 kr
✓	ICA Maxi Sundsvall	2 objekt	8 uppgifter	2026-06-27	15 h				950 000 kr	
✓	Ottilldelad	Pantstation	Tvätt & service	Service	2026-06-27	2 h	-	-	-	900 kr
✓	Utförd	Pantstation	Kontroll & justering	Service	2026-05-26	1 h	Team Mitt 1	V21	2026-05-26	700 kr
✓	Ottilldelad	Kundvagnar	Tvätt	BÖK	2026-06-27	4 h	-	-	-	2 000 kr
✓	Sundsvalls Kommun	1 objekt	5 uppgifter	2026-06-30	5 h				300 000 kr	
✓	Ottilldelad	Återvinningsstationer	Service besök	Service	2026-06-30	1 h	-	-	-	600 kr
✓	Ottilldelad	Återvinningsstationer	Byte komponenter	RBK	2026-06-30	2 h	-	-	-	1 200 kr

Visar 1 - 20 av 1 285 uppgifter

1 2 3 4 5 ... 65 20 / sida

Utförd Tilldelad Ottilldelad Delvis utförd Avviker

UI-REFERENS A: GROVPLANERING – HUVUDVY

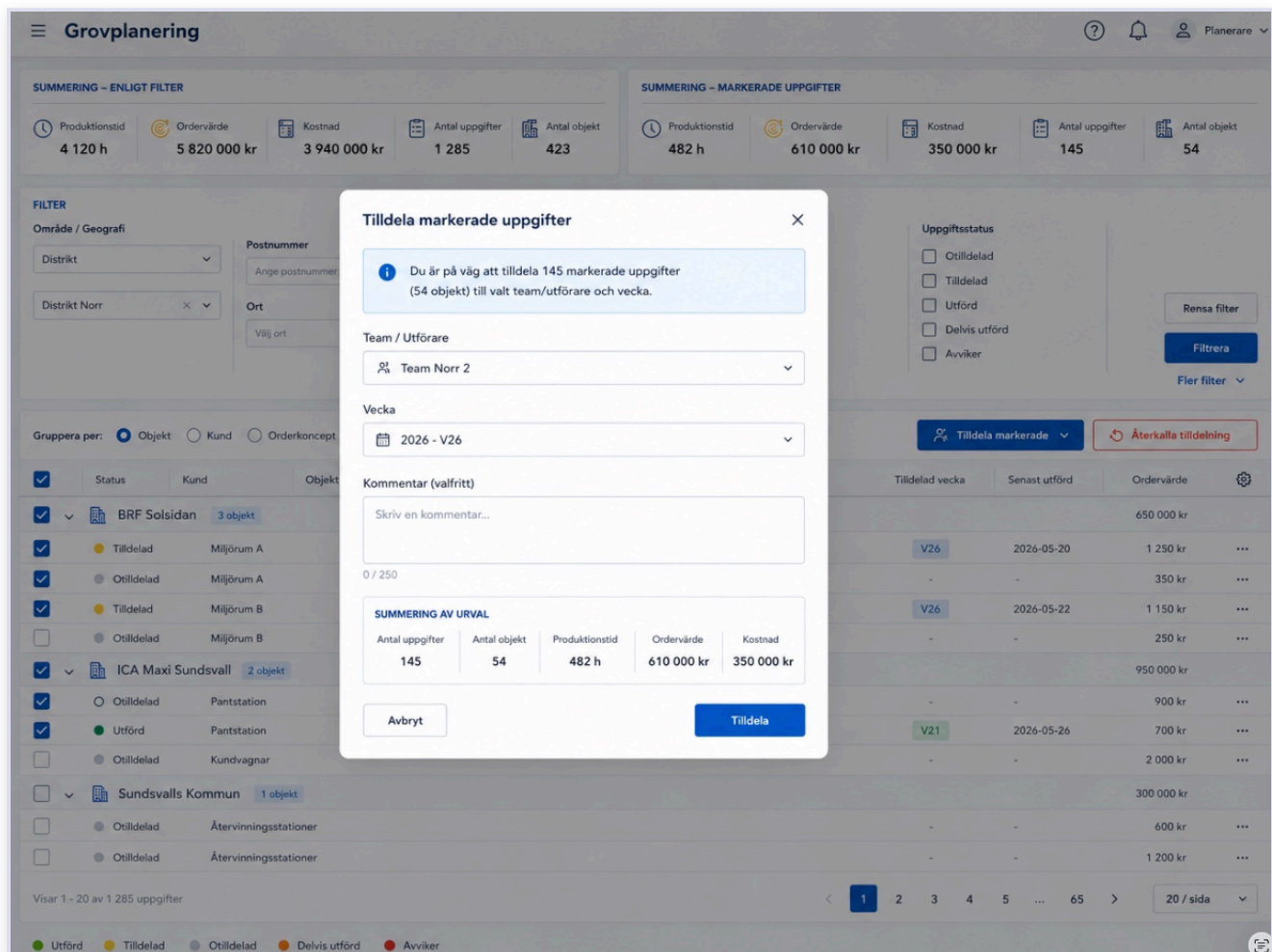
- Dashboard med två sektioner: "Summering enligt filter" (vänster) och "Summering markerade uppgifter" (höger)
- Filterpanel (expanderbar): Distrikt, Tidsperiod, Uppgiftstyp, Uppgiftsstatus
- Hierarkisk tabell med gruppering per Objekt (standard)
- Pagination (visar 1–20 av 1 285 uppgifter)
- Statuslegend: Utförd, Tilldelad, Ottilldelad, Delvis utförd, Avviker

FOLJ DENNA LAYOUT EXAKT!

Bilaga B – Grovplanering: Tilldela Modal

FOLJ DENNA MODAL EXAKT!

Ljusblå info-ruta, team-dropdown med ikon, vecka-dropdown, kommentarsfält med räknare, summering.



UI-REFERENS B: GROVPLANERING – TILLDELA MODAL

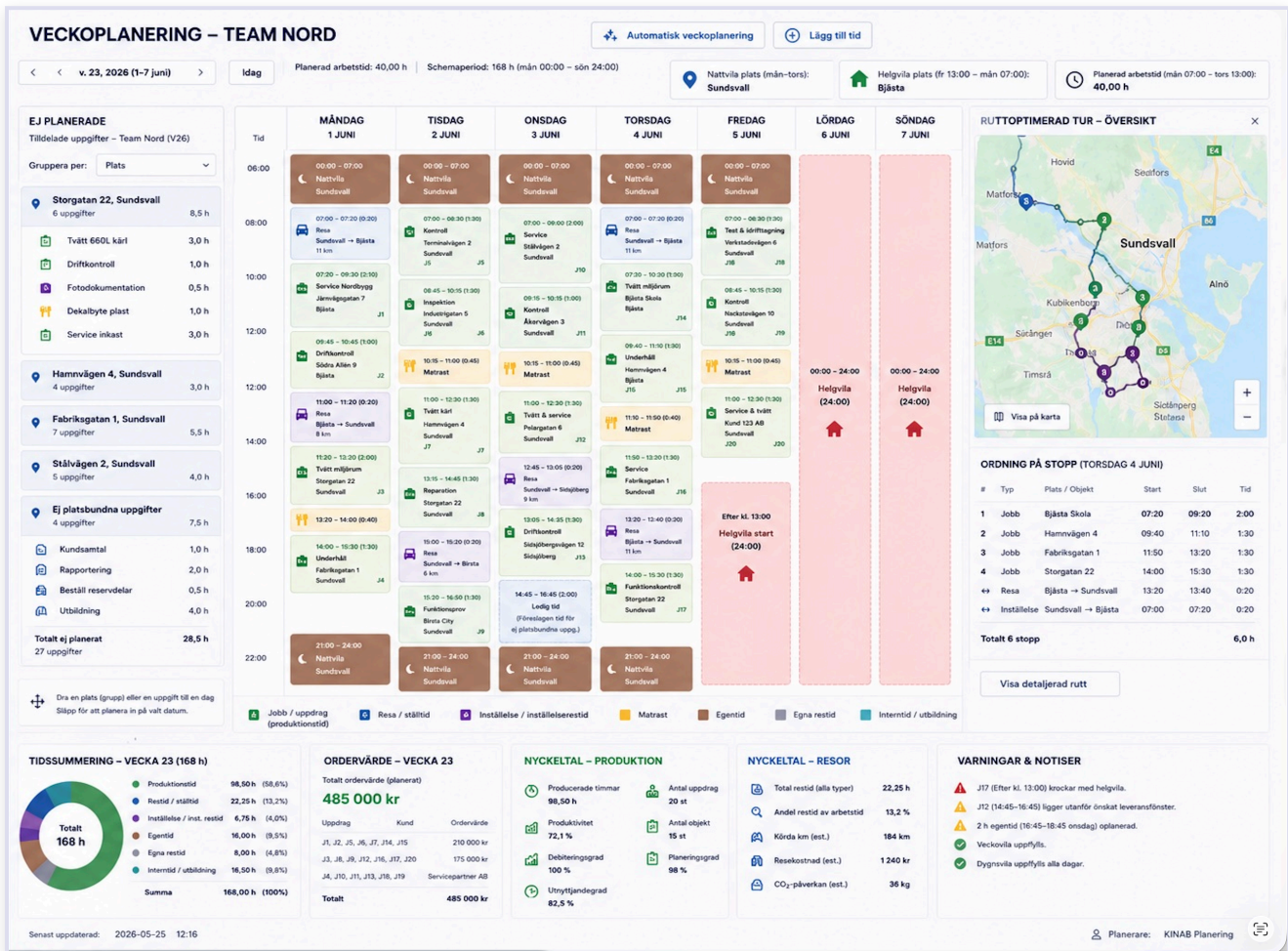
- Modal för batch-tilldelning av markerade uppgifter
- Info-ruta (ljusblå): "Du är på väg att tilldela 145 markerade uppgifter (54 objekt)..."
- Team/Utförare-dropdown med 👤-ikon (visar: Team Norr 2)
- Vecka-dropdown med 📅-ikon (visar: 2026 - V26)
- Kommentarsfält med teckenräknare "0 / 250"
- Summering av urval: 145 uppgifter, 54 objekt, 482h, 610 000 kr, 350 000 kr
- Knappar: [Avbryt] och [Tilldela] (blå, höger)

FOLJ DENNA LAYOUT EXAKT!

Bilaga C – Veckoplanering: Komplett vy

FOLJ DENNA LAYOUT EXAKT!

Tre kolumner + botten. Alla paneler kollapsbara. Se varje detalj i bilden.



UI-REFERENS C: VECKOPLANERING – KOMPLETT VY

- **Vänster panel (kollapsbar ◀):** Ej planerade uppgifter grupperade per plats (Storgatan 22, Hamnvägen 4, Fabriksgatan 1, Stålvägen 2 + ej platsbundna)
- **Mitten – Veckokalender:** 7 dagar (Mån–Sön), tidslinje 00:00–24:00, 9 färgkodade block-typer
- **Höger panel (kollapsbar ▶):** Ruttoptimerad tur med interaktiv karta + stopptabell per dag
- **Botten (kollapsbar ⌵):** 5 sammanfattningskort: Tidssummering (donut), Ordervärde, Nyckeltal Produktion, Nyckeltal Resor, Varningar & Notiser

OBS! Alla paneler ska kunna gömmas oberoende för maximal kalenderyta (upp till ~95% bredd × ~85% höjd)!

FOLJ DENNA LAYOUT EXAKT!